API Usage Summary (Frontend ⟷ Backend ⟷ ARM)

สรุปจากการตรวจ `backend/routers/*.py` และฝั่ง frontend (`frontend/src/utils/apiEndpoints.js` , `frontend/src/services/api.js` , `frontend/src/store/useTestStore.js` , `frontend/src/App.jsx`)

Backend APIs

- System
  - `GET /api/system/health`
  - `GET /api/system/storage`
  - `GET /api/system/board-api/status`
  - `GET /api/health`
- Boards
  - `GET /api/boards`
  - `POST /api/boards`
  - `GET /api/boards/{id}`
  - `PATCH /api/boards/{id}`
  - `GET /api/boards/{id}/status`
  - `GET /api/boards/{id}/telemetry`
  - `POST /api/boards/{id}/reboot`
  - `POST /api/boards/{id}/firmware`
- Jobs
  - `GET /api/jobs`
  - `POST /api/jobs`
  - `GET /api/jobs/{id}`
  - `POST /api/jobs/{id}/start`
  - `POST /api/jobs/{id}/stop`
  - `POST /api/jobs/stop-all`
  - `GET /api/jobs/{id}/export`
  - `PATCH /api/jobs/{id}`
  - `GET /api/jobs/{id}/files`
  - `GET /api/jobs/{id}/pairs`
  - `POST /api/jobs/{id}/files/{file_id}/stop`
  - `POST /api/jobs/{id}/files/{file_id}/move`
  - `POST /api/jobs/upload`
  - `DELETE /api/jobs/{id}`
  - `POST /api/jobs/{id}/reorder`

    - `POST /api/jobs/run-command`
    - `POST /api/jobs/start`
    - `POST /api/jobs/stop`
    - `GET /api/jobs/status/summary`
- Results
    - `GET /api/results`
    - `GET /api/results/{id}`
    - `GET /api/results/{id}/waveform`
    - `GET /api/results/{id}/log`
    - `DELETE /api/results/{id}`
- Files
    - `POST /api/files/upload`
    - `GET /api/files`
    - `GET /api/files/{id}`
    - `DELETE /api/files/{id}`
- Notifications
    - `GET /api/notifications`
    - `POST /api/notifications/{id}/read`
    - `POST /api/notifications/read-all`
- WebSocket
    - `/ws/system`
    - `/ws/boards`
    - `/ws/jobs`

Frontend APIs

- System
    - `/system/health`
    - `/system/storage`
    - `/system/board-api/status`
- Boards
    - `/boards`
    - `/boards/{id}`
    - `/boards/{id}/telemetry`
    - `/boards/{id}/reboot`
    - `/boards/{id}/firmware`
    - `/boards/{id}/self-test`
    - `/boards/batch`
    - `/boards/{id}/ssh/connect`
- Jobs
    - `/jobs`

    - `/jobs/{id}`
    - `/jobs/{id}/start`
    - `/jobs/{id}/stop`
    - `/jobs/stop-all`
    - `/jobs/{id}/export`
    - `/jobs/{id}/reorder`
    - `/jobs/run-command`
    - `/jobs/{id}/files`
    - `/jobs/{id}/pairs`
    - `/jobs/{id}/files/{file_id}/stop`
    - `/jobs/{id}/files/{file_id}/move`
- Files
    - `/files/upload`
    - `/files`
    - `/files/{id}`
    - `/files/{id}` (delete)
- Notifications
    - `/notifications`
    - `/notifications/{id}/read`
    - `/notifications/read-all`
- WebSocket
    - `/ws/system`
    - `/ws/boards`
    - `/ws/jobs`

Frontend ใช้งานจริง

- System health: ใช้งานจริง (refresh/silent refresh)
- Boards: list/create/update/delete + batch actions (selfTest/reboot/delete)
- Jobs: list/create/run-command/start (บางกรณี)/stop-all/reorder/stop file/move file/update tag/export และ get pairs
- Files: upload/list/delete
- Notifications: list/mark read/all

ช่องว่าง/ไม่ครบถ้วน

- Frontend เรียก แต่ backend ไม่มี (คาดว่าจะ 404)
    - `DELETE /api/boards/{id}`
    - `POST /api/boards/batch`
    - `POST /api/boards/{id}/self-test`
    - `/api/boards/{id}/ssh/connect`

- Backend มี แต่ frontend ยังไม่รองรับ
  - `/api/results/*`
  - `/api/jobs/upload`
  - `DELETE /api/jobs/{id}`
  - `/api/jobs/start` , `/api/jobs/stop` , `/api/jobs/status/summary`
  - `/api/boards/{id}/status`
  - `/api/health`
- ฟังก์ชันใน FE ที่ประกาศไว้ แต่ยังไม่มีจุดเรียกใช้งานชัดเจน
  - `getStorageStatus` , `getBoardApiStatus` , `getBoardById` , `getBoardTelemetry` , `rebootBoard` (รายตัว), `updateBoardFirmware` (รายตัว), `runBoardSelfTest` (รายตัว), `getBoardSSHConnection` , `getJobById` , `getJobFiles` , `getFileById` , `createWebSocket`

ข้อเสนอแนะสั้นๆ

1. ตัดสินใจว่าจะเพิ่ม endpoint ฝั่ง backend ให้ตรงกับ FE (เช่น `/boards/batch` , `/boards/{id}/self-test` , `DELETE /boards/{id}`) หรือปรับ FE ให้ตรง backend
2. เลือกว่าจะใช้ results/WebSocket จริงไหม แล้วเติมการเรียกใช้งานให้ครบตามที่ต้องการ

ตารางสรุป

FE ⟷ BE

Endpoint	BE	FE	คำอธิบาย
`GET /api/system/health`	[x]	[x]	สุขภาพระบบรวม (boards/storage/REST API)
`GET /api/system/storage`	[x]	[x]	สถานะพื้นที่จัดเก็บ
`GET /api/system/board-api/status`	[x]	[x]	สถานะ Board REST API
`GET /api/health`	[x]	[ ]	health check แบบย่อ
`GET /api/boards`	[x]	[x]	รายการบอร์ด/ตัวกรอง
`POST /api/boards`	[x]	[x]	สร้างบอร์ดใหม่
`GET /api/boards/{id}`	[x]	[x]	รายละเอียดบอร์ด
`PATCH /api/boards/{id}`	[x]	[x]	แก้ไขข้อมูลบอร์ด
`DELETE /api/boards/{id}`	[ ]	[x]	FE คาดหวังการลบ แต่ BE ไม่มี endpoint
`GET /api/boards/{id}/status`	[x]	[ ]	สถานะบอร์ดแบบละเอียด
`GET /api/boards/{id}/telemetry`	[x]	[x]	Telemetry บอร์ด (voltage/temp/signal)

Endpoint	BE	FE	คำอธิบาย
`POST /api/boards/{id}/reboot`	[x]	[x]	รีบูตบอร์ด
`POST /api/boards/{id}/firmware`	[x]	[x]	อัปเดตเฟิร์มแวร์
`POST /api/boards/{id}/self-test`	[ ]	[x]	FE คาดหวัง self-test แต่ BE ไม่มี endpoint
`POST /api/boards/batch`	[ ]	[x]	FE คาดหวัง batch action แต่ BE ไม่มี endpoint
`GET /api/boards/{id}/ssh/connect`	[ ]	[x]	FE คาดหวัง SSH connect แต่ BE ไม่มี endpoint
`GET /api/jobs`	[x]	[x]	รายการงานในคิว
`POST /api/jobs`	[x]	[x]	สร้างงานจาก payload
`GET /api/jobs/{id}`	[x]	[x]	รายละเอียดงาน
`POST /api/jobs/{id}/start`	[x]	[x]	เริ่มงาน
`POST /api/jobs/{id}/stop`	[x]	[x]	หยุดงาน
`POST /api/jobs/stop-all`	[x]	[x]	หยุดงานทั้งหมด
`GET /api/jobs/{id}/export`	[x]	[x]	ส่งออกงานเป็น JSON
`PATCH /api/jobs/{id}`	[x]	[x]	อัปเดต tag/metadata งาน
`GET /api/jobs/{id}/files`	[x]	[x]	รายการไฟล์ในงาน
`GET /api/jobs/{id}/pairs`	[x]	[x]	pairs data สำหรับแก้ไข batch
`POST /api/jobs/{id}/files/{file_id}/stop`	[x]	[x]	หยุดไฟล์เฉพาะในงาน
`POST /api/jobs/{id}/files/{file_id}/move`	[x]	[x]	ย้ายลำดับไฟล์ในงาน
`POST /api/jobs/upload`	[x]	[ ]	อัปโหลดไฟล์แล้วสร้างงาน
`DELETE /api/jobs/{id}`	[x]	[ ]	ลบงาน
`POST /api/jobs/{id}/reorder`	[x]	[x]	ย้ายตำแหน่งงานในคิว
`POST /api/jobs/run-command`	[x]	[x]	สร้างงานจากคำสั่ง
`POST /api/jobs/start`	[x]	[ ]	เริ่มประมวลผลคิว
`POST /api/jobs/stop`	[x]	[ ]	หยุดประมวลผลคิว
`GET /api/jobs/status/summary`	[x]	[ ]	สรุปสถานะคิว
`GET /api/results`	[x]	[ ]	รายการผลทดสอบ
`GET /api/results/{id}`	[x]	[ ]	รายละเอียดผลทดสอบ

Endpoint	BE	FE	คำอธิบาย
`GET /api/results/{id}/waveform`	[x]	[ ]	waveform data
`GET /api/results/{id}/log`	[x]	[ ]	console log
`DELETE /api/results/{id}`	[x]	[ ]	ลบผลทดสอบ
`POST /api/files/upload`	[x]	[x]	อัปโหลดไฟล์ทั่วไป
`GET /api/files`	[x]	[x]	รายการไฟล์ที่อัปโหลด
`GET /api/files/{id}`	[x]	[x]	รายละเอียดไฟล์
`DELETE /api/files/{id}`	[x]	[x]	ลบไฟล์
`GET /api/notifications`	[x]	[x]	รายการแจ้งเตือน
`POST /api/notifications/{id}/read`	[x]	[x]	ทำเครื่องหมายอ่านแล้ว
`POST /api/notifications/read-all`	[x]	[x]	ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด
`/ws/system`	[x]	[x]	สตรีมสถานะระบบแบบเรียลไทม์
`/ws/boards`	[x]	[x]	สตรีมสถานะบอร์ดแบบเรียลไทม์
`/ws/jobs`	[x]	[x]	สตรีมความคืบหน้างานแบบเรียลไทม์

BE → ARM

Endpoint (บน ARM board)	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
`POST /api/v1/files/upload`	อัปโหลดไฟล์เข้า board	รองรับ `vcd` , `job.json` , `firmware` + `sha256`
`POST /api/v1/jobs`	สร้าง job บน board	ใช้ `job_id` , `vcd_file_id` , `meta_file_id` , `fw_file_id`
`POST /api/v1/runs`	เริ่มรันงาน	ส่ง `zybo_job_id` → ได้ `run_id`
`GET /api/v1/runs/{run_id}`	อ่านสถานะรัน (polling)	`state` , `progress` , `frame_idx` , `error_code`
`POST /api/v1/runs/{run_id}/stop`	หยุด/ยกเลิกรัน	แนะนำให้รองรับ
`GET /api/v1/runs/{run_id}/measurements`	รายการ measurement	ได้ `meas_id` , `size` , `sha256`
`GET /api/v1/measurements/{meas_id}/download`	ดาวน์โหลดผล	binary stream

Endpoint (บน ARM board)	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
`GET /api/v1/health`	Health snapshot แบบ pull	ควรรวม CPU/RAM/DISK
`GET /api/v1/sync/events?after_seq=&limit=`	ดึง outbox events	สำหรับ offline→online sync
`GET /api/v1/measurements?since=`	ดึงรายการผลที่ยังไม่ sync	ใช้ timestamp ล่าสุด
`POST /api/v1/identify`	สั่งบอร์ด blink เพื่อ identify	optional

ตัวอย่าง `GET /api/v1/health`

```
{
  "board_id": "zybo-01",
  "uptime_seconds": 12345,
  "state": "online",
  "cpu": { "load": 0.42, "temp": 58.3 },
  "ram": { "used": 512, "total": 1024, "percent": 50 },
  "disk": { "used": 2048, "total": 8192, "percent": 25 },
  "errors": [],
  "last_heartbeat": "2026-01-13T10:30:05Z"
}
```

ตัวอย่างอื่น (BE -> ARM)

POST `/api/v1/files/upload` (multipart)

```
curl -X POST http://<board-ip>/api/v1/files/upload \
  -F "file=@case_001.vcd" \
  -F "sha256=9b1c...f0"
```

Response:

```
{ "file_id": "file-vcd-1", "size": 1048576, "sha256": "9b1c...f0" }
```

POST `/api/v1/jobs`

```
{
  "job_id": "job-001",
  "vcd_file_id": "file-vcd-1",
  "meta_file_id": "file-meta-1",
  "fw_file_id": "file-fw-1"
}
```

Response:

```
{ "zybo_job_id": "zybo-job-12", "state": "READY" }
```

POST `/api/v1/runs`

```
{ "zybo_job_id": "zybo-job-12" }
```

Response:

```
{ "run_id": "run-123", "state": "STARTING" }
```

GET `/api/v1/runs/{run_id}`

```
{ "state": "RUNNING", "progress": 32, "frame_idx": 120, "error_code": null }
```

GET `/api/v1/runs/{run_id}/measurements`

```
[
  { "meas_id": "meas-01", "size": 2048, "sha256": "aa11...ff" }
]
```

GET `/api/v1/sync/events?after_seq=120&limit=500`

```
{
  "events": [{ "event_id": "evt-01", "seq": 121, "type": "run_done" }],
  "last_seq": 121
}
```

POST `/api/v1/identify`

```
{ "duration_ms": 3000, "pattern": "blink" }
```

Response:

```
{ "success": true }
```

ARM → BE

Endpoint (บน BE)	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
`POST /api/boards/hello`	แจ้งตัวเมื่อออนไลน์	payload: `board_id, ip, port, sw_ver, pl_ver, caps`
`POST /api/boards/heartbeat`	ส่ง heartbeat	ส่ง CPU/RAM/DISK + state/current_run
`POST /api/boards/{id}/runs/{run_id}/status`	ส่งสถานะรัน (push)	optional ถ้าไม่อยากให้ BE polling
`POST /api/boards/{id}/measurements`	แจ้งผลเสร็จแล้ว	optional สำหรับ push result metadata
`NTP (UDP/123)`	ซิงค์เวลา	ใช้ NTP ไม่ใช่ REST API

API ที่ควรเพิ่ม (ข้อเสนอแนะ)

Endpoint	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
`POST /api/jobs/{id}/cancel`	ยกเลิกงาน	แยกจาก stop ที่เป็นชั่วคราว
`POST /api/jobs/{id}/pause`	พักงาน	ควบคุมคิวแบบละเอียด
`POST /api/jobs/{id}/resume`	กลับมารันต่อ	ใช้คู่กับ pause
`GET /api/results/summary`	สรุปผลรวม (pass/fail)	แสดง dashboard/เทรนด์
`GET /api/results/stats`	สถิติรายช่วงเวลา	ใช้สำหรับกราฟ
`GET /api/files/{id}/download`	ดาวน์โหลดไฟล์	แยกจาก metadata
`GET /api/results/{id}/log/download`	ดาวน์โหลด log	สำหรับ debug
`GET /api/metrics`	metrics สำหรับ monitoring	ใช้กับ Prometheus

รายละเอียด API ของ BE ที่ ARM board เรียกใช้

หมายเหตุ: ซิงค์เวลาให้ใช้ NTP (ไม่ใช่ REST API)

POST `/api/boards/hello`

ใช้สำหรับบอร์ดแจ้งตัวเมื่อออนไลน์

Request (ตัวอย่าง):

```
{
  "board_id": "zybo-01",
  "ip": "192.168.1.10",
  "port": 8001,
  "sw_ver": "v1.2.3",
  "pl_ver": "pl-0.9",
  "caps": ["REST API", "SSH"]
}
```

Response (ตัวอย่าง):

```
{
  "success": true,
  "status": "online",
  "server_time": "2026-01-13T10:30:00Z"
}
```

POST `/api/boards/heartbeat`

heartbeat ทุก 5-10 วินาที พร้อมข้อมูล CPU/RAM/DISK

Request (ตัวอย่าง):

```
{
  "board_id": "zybo-01",
  "state": "online",
  "current_run": "run-123",
  "cpu": { "load": 0.42, "temp": 58.3 },
  "ram": { "used": 512, "total": 1024, "percent": 50 },
  "disk": { "used": 2048, "total": 8192, "percent": 25 }
}
```

Response (ตัวอย่าง):

```
{
  "success": true,
  "server_time": "2026-01-13T10:30:05Z"
}
```

POST `/api/boards/{id}/runs/{run_id}/status`

ส่งสถานะรันแบบ push จากบอร์ดไป BE

Request (ตัวอย่าง):

```
{
  "state": "RUNNING",
  "progress": 45,
  "frame_idx": 512,
  "error_code": null
}
```

Response (ตัวอย่าง):

```
{ "success": true }
```

POST `/api/boards/{id}/measurements`

แจ้งผลที่พร้อมให้ดึง (metadata)

Request (ตัวอย่าง):

```
{
  "run_id": "run-123",
  "meas_id": "meas-01",
  "size": 2048,
  "sha256": "aa11...ff"
}
```

Response (ตัวอย่าง):

```
{ "success": true }
```